

Nom :
Prénom :
Classe :

DOSSIER DE RÉVISIONS

1ères - Fin d'année

Sur feuille annexe, à part si l'énoncé en dit autrement

Exercice 1

Effectue les calculs ci-dessous en respectant la priorité des opérations.

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| a) $-8 \cdot 13 - (6 + 12) : 3 + 11$ | i) $5 \cdot 2 + 12 + 11 : (13 - 2)$ |
| b) $4 \cdot (11 - 20) + 10 : 5 + 10$ | j) $2 + 4 : 4 + 8 \cdot 8 - 7$ |
| c) $-3^2 + 9 \cdot (-3)$ | k) $12 \cdot 4 - (2 + 10) : 6 + 12$ |
| d) $(3 + 7 \cdot 8) \cdot 2$ | l) $5 \cdot 11 : 5 + 2 - 4 + 9$ |
| e) $12 \cdot 2 - (7 + 9) + 9 : 3$ | m) $50 : 2 - 10 - 5 \cdot 3$ |
| f) $12 : 2 \cdot 13 - 13 + 17 + 9$ | n) $-2 + 7 - 8 \cdot (-2)$ |
| g) $-4 + 3 \cdot 11 + 3 : (6 - 5)$ | o) $(-2 + 7)^2 + (-5)^3$ |
| h) $5 \cdot (-5 + 1) - 9$ | p) $8 \cdot (-2) - 2^2 + (-1^7)$ |

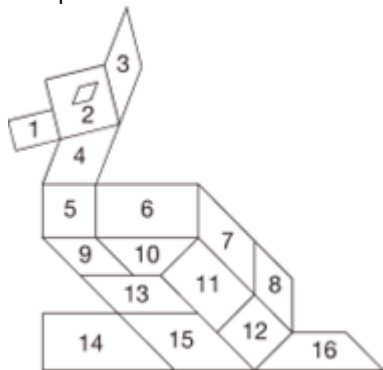
Exercice 2

Remplace les pointillés par le vocabulaire adéquat : *diviseur* ou *multiple*.

- | | | |
|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| a) 16 est un ... de 4 | f) 2 est un ... de 20 | j) 1 est un ... de tous les naturels |
| b) 1 est un ... de 5 | g) 0 est un ... de tous les naturels | k) 18 est un ... de 3 |
| c) 5 est un ... de 5 | h) 5 est un ... de 25 et 100 | l) 5 est un ... de 5 et 15 |
| d) 150 est un ... de 3 | i) 1 est un ... de 1 | m) 6 est un ... de 3 et 2 |
| e) 18 est un ... de 3 | | |

Exercice 3

Donne la nature des quadrilatères qui constituent le lapin suivant.



Exercice 4

Trace un triangle EXA dont les côtés mesurent respectivement 5 cm, 3 cm et 4 cm.

Exercice 5

Donne les 6 premiers nombres premiers.

Exercice 6

Donne les 6 premiers nombres carrés.

Exercice 7

Trace un rectangle $PLAN$ si tu sais que $|PA| = 5 \text{ cm}$ et que l'angle aigu entre ses diagonales mesure 50° .

Exercice 8

Si possible, réduis au maximum les expressions suivantes.

- | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| a) $-b - b$ | h) $5x + 3$ | o) $b^2 - 5b^2$ |
| b) $4a \cdot (-b)$ | i) $7x^2 + 8x \cdot (-2x)$ | p) $a \cdot (-2b) \cdot (-3c)$ |
| c) $-5a \cdot (-5a)$ | j) $-2a + a$ | q) $-2b + 5b$ |
| d) $3a + 5b - 5a - 9b$ | k) $10xy + 6x - 9y \cdot (-5x)$ | r) $2a \cdot (-5b)$ |
| e) $10x \cdot 3y$ | l) $b^2 + 5b$ | s) $x - 2y + 3x - 5y$ |
| f) $b^2 + 3b^2$ | m) $a + a + a$ | t) $4x + 2xy - 10$ |
| g) $e \cdot e \cdot f^3 \cdot 2e^3f$ | n) $2b - 6b + 4a$ | |

Exercice 9

Établis l'ensemble des diviseurs et l'ensemble des 5 premiers multiples des nombres ci-dessous.

- | | | | |
|-------|--------|--------|-------|
| a) 20 | b) 150 | c) 100 | d) 40 |
|-------|--------|--------|-------|

Exercice 10

Vrai ou faux? Justifie dans tous les cas.

- a) -3 est un entier
- b) L'addition admet 0 comme élément absorbant
- c) Dans un couple de coordonnées, le premier élément s'appelle l'ordonnée
- d) 5 et -5 ont la même valeur absolue
- e) Les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu et sont isométriques.
- f) Il n'existe aucun triangle qui soit rectangle et isocèle
- g) 2,5 est un nombre naturel
- h) Pour calculer le coefficient de proportionnalité, on prend la première grandeur qu'on divise par la deuxième
- i) $3x + 7 = 3x + 7$
- j) Si j'ai 4 côtés et des diagonales isométriques, je suis un rectangle
- k) $5 \cdot 2x \cdot 1 = 5 \cdot 2x$
- l) La droite qui coupe un angle en deux parts égales est une médiane
- m) $(-2)^3 = 8$
- n) L'opposé de 3 est 6
- o) Dans une translation, l'élément caractéristique est un vectorien

Exercice 11

Calcule les valeurs numériques des expressions suivantes, si tu sais que $a = 4$, $b = -2$, $x = -1$, $y = 2$.

a) $3a + b$

d) $a^2 + x^7 - ax$

g) $a + b + c + d$

b) $-a - 2x + xy$

e) $(3 + y)^2 - 5a$

h) $a - b - c - d$

c) $b^2 + 5$

f) $2y + 3b$

i) $b^3 + (-a) - x^4$

Exercice 12

(Sur cette feuille) Complète les tableaux de proportionnalité suivants. Écris le coefficient de chaque tableau à droite de celui-ci.

x	5	7	8	
y				9

x	16		4	10
y	12	9		

x	3			7
y		28	35	49

Exercice 13

Calcule les puissances suivantes.

a) 3^4

d) $(-6)^2$

g) 1^{24}

j) $(-5)^3$

m) -2^5

p) $(-7)^2$

b) -1^8

e) 2^4

h) $(-3)^3$

k) -10^6

n) 3^2

q) $(-1)^7$

c) 12^2

f) $(-4)^2$

i) 20^1

l) 3^0

o) -3^2

r) 17^0

Exercice 14

Décode.

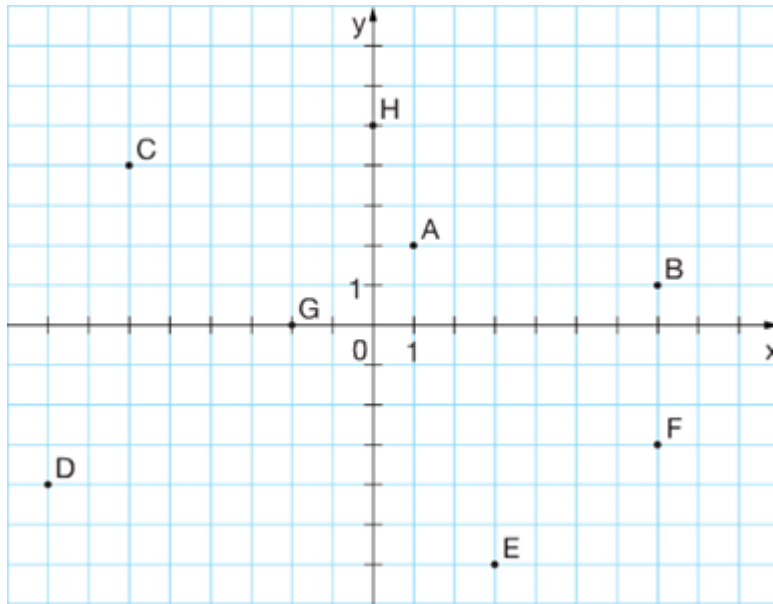
a) $5 + (-2)$

b) $8^3 + 3$

c) $t_{\vec{v}}([AC]) = [A'C']$

Exercice 15

(Sur cette feuille) Dans le repère suivant ...



a) Détermine les coordonnées des points suivants.

A

D

G

B

E

H

C

F

b) Place les points dont voici les coordonnées.

X(2;5)

Y(-3;2)

Z(4;-3)

W(-2;-1)

T(4;0)

U(0;-3)

Exercice 16

Réduis au maximum les expressions suivantes.

a) $-a + (-b - c)$

j) $5a + (5 - a) \cdot 4$

b) $3 \cdot (2x + 2)$

k) $3 - 5y \cdot 2xy + 2 \cdot 3x^2 \cdot 5y - 10$

c) $-(3x - 2y) + (x - y)$

l) $9 + 3(2a + 7) - (3a + 9)$

d) $(x + 4y) \cdot 2x$

m) $-(x + 7) + (-3x + 7)$

e) $-2 + (a + 4) - (-3 + a)$

n) $3x \cdot (-3 + 2y) - 5x \cdot 2y$

f) $2a \cdot (2a - 5b) + 12ab$

o) $3a^3 + (5 - a^2) \cdot (-5a)$

g) $x - (5x - 2x + 3)$

p) $24a - 13b + (-2 \cdot 12a)$

h) $(5a + 5a^2) + (4 + 3a \cdot 2) \cdot 3a$

q) $(3a + 2b) - (3a + 2b)$

i) $3 + (x - 5) + (x^2 - 5x)$

r) $3x \cdot (-2y^3) + 6x$

Exercice 17

Construis un parallélogramme ABCD si tu sais que $|AC| = 6 \text{ cm}$, $|BD| = 4 \text{ cm}$, M est l'intersection des diagonales et $\widehat{DMA} = 70^\circ$.

Exercice 18

Calcule. Laisse tes étapes visibles.

a) $2^2 + 5^2$

b) $3^3 - 3^2$

c) $2^2 + 5^3$

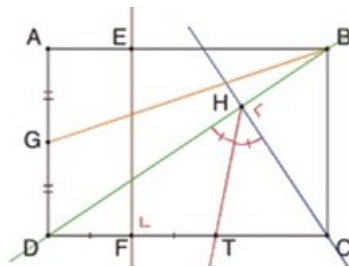
d) $-2 \cdot 4^2$

e) $2 + (5 + (-2)) \cdot 3$

f) $5^2 - 30$

Exercice 19

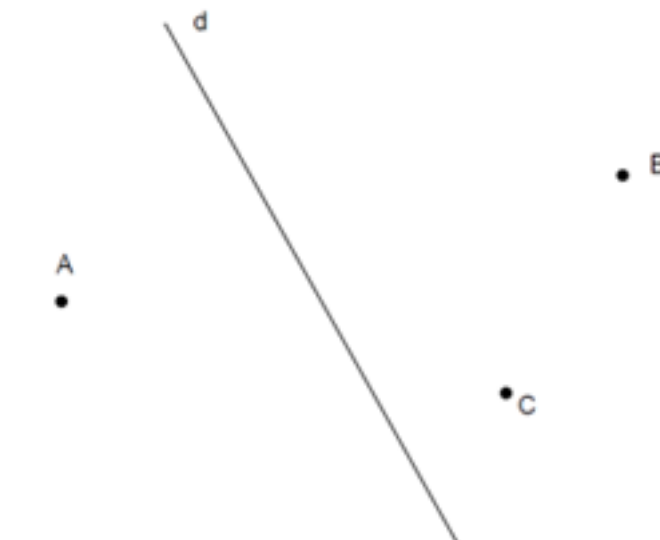
Complète les phrases suivantes par les mots proposés : hauteur, médiane, médiatrice, bissectrice, diagonale.



- a) La droite BD est une ... du rectangle $ABCD$.
- b) La droite CH est une ... du triangle BCH .
- c) La demi-droite $[HT$ est une ... du triangle CHD .
- d) Le segment de droite $[GB]$ est une ... du triangle ABD .
- e) La droite EF est une ... du triangle DTH .

Exercise 20

(Sur cette feuille) Trace l'image des points A, B et C par la symétrie orthogonale d'axe d . Laisse tes constructions visibles.



Exercice 21

(Sur cette feuille) Complète les suites de nombres suivantes.

3	4	7	10		n
11	14	23		32	

1	3		11	20	n
1	5	17		39	

0	1	7	13		n
3	4	10		100	

1		3			n
	83		10	27	$10n - 7$

Exercice 22

Décompose les nombres suivants sous forme d'un produit de facteurs premiers.

- | | | |
|--------|-------|---------|
| a) 180 | d) 13 | g) 128 |
| b) 144 | e) 24 | h) 2048 |
| c) 50 | f) 80 | i) 90 |

Exercice 23

Applique la règle des signes successifs en écrivant le calcul sans parenthèse, puis calcule.

- | | | |
|--------------------|--------------------|---------------------|
| a) $(-10) - (+33)$ | e) $(+98) + (-20)$ | i) $(+14) - (+100)$ |
| b) $(+68) + (-70)$ | f) $(-47) - (+11)$ | j) $(-20) + (+68)$ |
| c) $(+14) + (+65)$ | g) $(+25) - (+17)$ | k) $(-30) - (-15)$ |
| d) $(-57) - (+3)$ | h) $(+75) + (-11)$ | l) $(+28) - (-10)$ |

Exercice 24

Que vaut m dans les équations suivantes ? Utilise les chaînes d'opérations et laisse ta démarche visible.

a) $4m + 2 = 82$

c) $21 = 3m + 6$

e) $3m + 7 = 13$

b) $3(m - 2) = 15$

d) $(3 + 2m) \cdot 2 = 22$

f) $40 = 7m + 5$

Exercice 25

Invente des coordonnées pour le point P si tu sais que son ordonnée est égale à l'opposé de son abscisse, augmenté de 1.

Exercice 26

Pour les tableaux suivants, indique s'il s'agit de proportionnalité ou non. Justifie à chaque fois.

x	y
3	15
4	20
10	50

x	y
2	5
12	18
14	35

x	y
10	6
15	9
30	18

Exercice 27

Pour le cocktail d'anniversaire de Maria, il est noté ce qui suit :

Pour 10 personnes : - 120 cl d'eau pétillante - 50 gr de sucre glace - 20 cl de grenadine - 1 demi citron - 160 cl de sprite

Maria compte faire ce cocktail pour les 12 personnes présentes à la fête.

Calcule les quantités nécessaires de chacun des aliments.

Exercice 28

Par quel(s) chiffre(s) peux-tu remplacer le ■ pour que la phrase soit correcte ?

a) $84■6$ est divisible par 2

d) $95■7$ est divisible par 3

b) $369■$ est divisible par 5

e) $73■623$ est divisible par 9

c) $47■0$ est divisible par 4

f) $11■5$ est divisible par 125

Exercice 29

Donne le nom de la propriété utilisée dans chacune des égalités suivantes.

a) $4 \cdot 7 = 7 \cdot 4$

e) $0 + 10 = 10$

b) $-9 + 1 = 1 + (-9)$

f) $3 \cdot 1 \cdot 7 = 3 \cdot 7$

c) $7 + 1 + 2 = 2 + 1 + 7$

g) $3 \cdot 7 + 8 \cdot 9 = 8 \cdot 9 + 3 \cdot 7$

d) $7 \cdot 0 = 0$

h) $3 + 2 + 7 = (3 + 2) + 7$

Exercice 30

Range les nombres suivants par ordre croissant.

-2,3

4

-3,2

4,5

-3,5

-6,5

0

1,78

Exercice 31

(Sur cette feuille) Complète les couples de nombres pour que ceux-ci soient des nombres opposés.

(3;...)

(-7;...)

(...;5)

(...;-10)

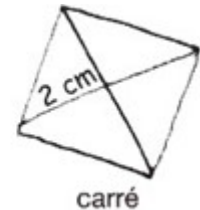
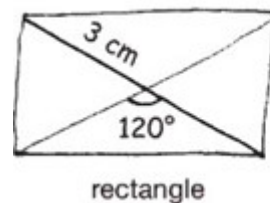
Exercice 32

Voici un programme de calcul dont le résultat est -15. Retrouve le nombre de départ. Justifie ta réponse.

Choisis un nombre.
Ajoute-lui 7.
Multiplie le résultat par 2.
Enlève 6 au résultat.

Exercice 33

Les figures ci-dessous ont été dessinées à main levée, reproduis-les en respectant les mesures indiquées.



Exercice 34

Effectue.

a) $8^2 - 7 \cdot (-5)$

f) $(-5) + 4^2$

k) $(-5 + 2) + (-4)^2$

b) $(6^2 + 3^0) \cdot (-2)$

g) $5^3 - 3^3 - (-9)^2$

l) $18 : 6 \cdot 2 - 1^{12}$

c) $45 - 10 \cdot 2^2$

h) $4 + (8^2 - 3 \cdot 2^2 \cdot 5)$

m) $9 - 5 \cdot (-3)$

d) $(4^2 - 2 \cdot 3)^3$

i) $40 : 5 \cdot 2 : 4 + 2^4$

n) $(-7)^2 - (3^2 + 9 \cdot 0 \cdot 1)$

e) $50 : 5 \cdot 2 - 7^2$

j) $-3 + (-2) - 5^2$

o) $4^1 - 16 : 2 \cdot 7$

Exercice 35

Construis un losange $ABCD$ sachant que $\widehat{A} = 60^\circ$ et que le périmètre vaut 16 cm.

Exercice 36

Calcule les pourcentages suivants. Arrondis à 2 chiffres après la virgule si besoin.

a) 30% de 120 g

e) 86% de 350 g

i) 89% de 400 g

b) 20% de 366€

f) 25% de 30 m

j) 22% de 8 cl

c) 16% de 1000 l

g) 97% de 15 000€

k) 91% de 100 cm

d) 75% de 1 h

h) 13% de 13 kg

l) 50% de 3 h

Exercice 37

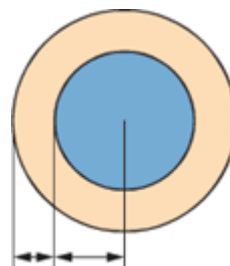
Un étang circulaire de 4 m de rayon est bordé par une allée de 2 m de large, le tout étant clôturé par un treillis.

a) (Sur cette feuille) Indique les données du problème sur la figure ci-contre.

b) (Sur cette feuille) Hachure la surface de l'allée.

c) Calcule l'aire de cette allée.

d) Calcule la longueur du treillis.



Exercice 38

Construis un heptagone régulier dans un cercle de 6 cm de rayon. Nomme-le.

Exercice 39

Factorise au maximum en utilisant la mise en évidence.

a) $2x - 2y$

d) $12a^3 - 8a^2b$

g) $4abx + 6aby$

b) $5ac + 5ad$

e) $15b + 25c$

h) $20ab - 10a$

c) $3 + 3a$

f) $12a^6b^7 + 15a^3b^9c$

i) $3a^5 + a^2$

Exercice 40

Construis un triangle sachant qu'un de ses côtés mesure 7 cm et que les angles adjacents à ce côté mesurent 45° et 60°

Exercice 41

Construis un triangle sachant qu'un de ses angles mesure 80° et que les côtés qui forment cet angle mesurent 4 cm et 6 cm.

Exercice 42

(Sur cette feuille) Coche d'une croix la ou les case(s) adéquate(s).

	est divisible par	est un diviseur de	divise	est multiple de
6 ...24				
24 ...8				
1 ...17				
20 ...20				
0 ...15				

Exercice 43

Lorsqu'il va chez son oculiste, Monsieur Leborgne paie 75€ pour la consultation. Sa mutuelle lui rembourse 70% de ce montant. Sur le montant restant à sa charge après remboursement de la mutuelle, son assurance «soins de santé» lui rembourse 80%.

Quel pourcentage du prix de la consultation a-t-il finalement payé?

Exercice 44

Voici la répartition des dépenses mensuelles d'un ménage.

Logement : 688 € Alimentation : 539 € Habillement : 441 € Loisirs : 245 € Transports : 343 € 196 €

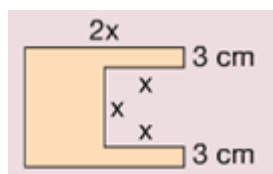
Représente cette répartition à l'aide d'un diagramme circulaire.

Exercice 45

Pour les cadeaux de Noël, Amélie a acheté 5 CD à la Fnac. Au moment de payer, elle a sorti un billet de 100€ de son portefeuille, mais le caissier lui a fait gentiment remarquer qu'il manquait 12€. Calcule le prix de vente d'un CD. Laisse ta démarche visible.

Exercice 46

Détermine la valeur de x si tu sais que le périmètre de la figure ci-contre mesure 84 cm. Laisse ta démarche visible.

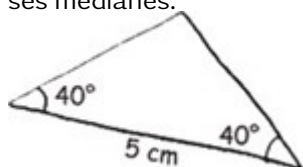


Exercice 47

Alexis a construit un rectangle, et a donné comme mesures à ses côtés des expressions littérales : pour la longueur, il a choisi $3x + 7$ et pour la largeur $2x$. Exprime l'aire et le périmètre de cette figure, en écrivant les expressions les plus réduites possible.

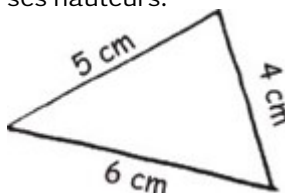
Exercice 48

Le triangle ci-dessous a été dessiné à main levée. Reproduis-le en respectant les mesures puis trace ses médianes.



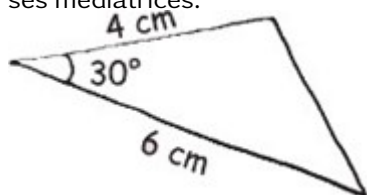
Exercice 49

Le triangle ci-dessous a été dessiné à main levée. Reproduis-le en respectant les mesures puis trace ses hauteurs.



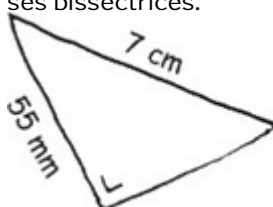
Exercice 50

Le triangle ci-dessous a été dessiné à main levée. Reproduis-le en respectant les mesures puis trace ses médiatrices.



Exercice 51

Le triangle ci-dessous a été dessiné à main levée. Reproduis-le en respectant les mesures puis trace ses bissectrices.



Exercice 52

Sébastien a commandé 8BD. La facture s'élève à 78€ dont 6€ pour les frais d'envoi. Calcule le prix d'une BD. Laisse ta démarche visible.

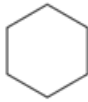
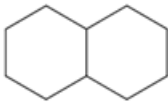
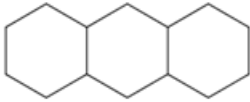
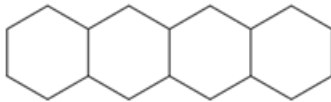
Exercice 53

En une seule étape, calcule les nouveaux prix des situations suivantes. Arrondis à 2 chiffres après la virgule si besoin.

- | | |
|--|--|
| a) -30% sur 1500€ | f) une TVA (21%) à ajouter à un prix de 3,25€ |
| b) +40% sur 100€ | g) une augmentation de 12% sur un prix de 155€ |
| c) une remise de 10% sur un montant de 500€ | h) -80% sur 2000€ |
| d) une réduction de 28% sur un prix de 45€ | i) -1% sur 300€ |
| e) un intérêt de 3% sur un placement de 600€ | |

Exercice 54

Observe la suite suivante.

Numéro de la figure	1	2	3	4
				
Nombre de segments				

- (Sur cette feuille) Complète le tableau.
- Combien de segments constitueront la figure n°5?
- Quelle est la formule qui lie le numéro de la figure (n) au nombre de segments (s)?
- De combien de segments sera constituée la figure n°10?
- Quel est le numéro de la figure constituée de 56 segments?

Exercice 55

Cite les nombres naturels qui sont ...

- diviseurs de 30
- multiples pairs de 3 inférieurs à 25
- multiples impairs de 7 inférieurs à 50
- diviseurs de 100 multiples de 5

Exercice 56

Une enquête a été réalisée au sein d'une école pour connaître le temps hebdomadaire moyen consacré au sport. Voici les résultats obtenus (en minutes) pour les six années.

1ère année : 160 2ème année : 310 3ème année : 330 4ème année : 120 5ème année : 150 6ème année : 70

Représente cette situation à l'aide d'un diagramme en bâtonnets.

Exercice 57

Trace un triangle EPI . Effectue ensuite sa symétrie centrale de centre I .

Exercice 58

Trace un quadrilatère quelconque $PRET$. Effectue ensuite sa symétrie orthogonale d'axe ET .

Exercice 59

Trace un pentagone $ALORS$. Effectue ensuite sa translation de vecteur $\overrightarrow{LR}$.

Exercice 60

(Sur cette feuille) Complète les couples de coordonnées suivantes pour que l'abscisse soit toujours le consécutif de l'ordonnée.

$A(5;...)$

$M(-2;...)$

$I(...;-8)$

$S(...;0)$

Exercice 61

Exprime en une expression littérale réduite le périmètre et l'aire des figures ci-dessous.

Détermine, ensuite, le périmètre de chaque figure si $x = 3$.

Carré



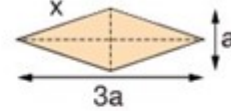
Rectangle



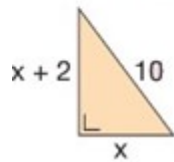
Parallélogramme



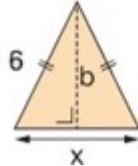
Losange



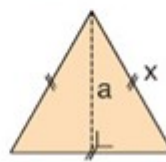
Triangle rectangle



Triangle isocèle



Triangle équilatéral



Quadrilatère

